

Aufgabenheft Tag 3

Arbeitsumgebung & Umweltfaktoren — Übungen im IHK-Klausurformat

Büroprozesse gestalten und Arbeitsvorgänge organisieren · M-067

© Can Siebert · 2026

Selbstlernmaterial · 01.07.2026

So nutzen Sie dieses Aufgabenheft

Bearbeiten Sie alle Aufgaben zunächst *ohne* in die Lösungen zu schauen. Schreiben Sie Ihre Antworten in vollständigen Sätzen — die IHK-Prüfung verlangt formulierte Begründungen, nicht bloße Stichworte. Beachten Sie die *Operatoren* (nennen, erläutern, beurteilen, begründen) — sie geben den geforderten Antwort-Tiefegrad vor. Erst danach öffnen Sie den Lösungsteil ab Seite 3 und vergleichen.

Inhaltsverzeichnis

1 Aufgaben	1
2 Lösungen	3

1 Aufgaben

Aufgabe 1 — Raumklima im Büro (12 Punkte)

YouTube-Vorbereitung: Raumklima am Arbeitsplatz (<https://www.youtube.com/watch?v=IFWe01r2Xj0>)

Die *Vertrieb Nord GmbH* klagt im Sommer über zu warme, im Winter über zu trockene Büros. Die Geschäftsführung bittet Sie um eine fachliche Einschätzung.

- (a) **Nennen** Sie die drei Bestandteile des Raumklimas. (3 P.)
- (b) **Erläutern** Sie die Temperaturvorgaben der ASR A3.5 (20 / 26 / 30 °C). (4 P.)
- (c) **Nennen** Sie die optimale relative Luftfeuchtigkeit und die Folgen zu hoher bzw. zu niedriger Werte. (3 P.)
- (d) **Beurteilen** Sie die Aussage: „Zugluft ist immer angenehm, weil sie kühlt.“ (2 P.)

Aufgabe 2 — Lüften und Klimatisierung (10 Punkte)

YouTube-Vorbereitung: Richtig lüften im Büro (https://www.youtube.com/watch?v=2m_39bPykSI)

- (a) **Erläutern** Sie, wann man von einer *Klimatisierung* sprechen darf. (3 P.)
- (b) **Nennen** Sie zwei Nachteile von Klimaanlage. (2 P.)
- (c) **Beschreiben** Sie, wie das Raumklima in nicht klimatisierten Räumen beeinflusst werden sollte. (3 P.)
- (d) **Beurteilen** Sie, warum stündliches Stoßlüften wirksamer ist als ein dauerhaft gekipptes Fenster. (2 P.)

Aufgabe 3 — Beleuchtung am Bildschirmarbeitsplatz (12 Punkte)

YouTube-Vorbereitung: Beleuchtung am Bildschirm (<https://www.youtube.com/watch?v=Roz7ewsJEPA>)

- (a) **Nennen** Sie die geforderte Mindestbeleuchtungsstärke (in Lux) für Bildschirmarbeitsplätze. (2 P.)
- (b) **Erläutern** Sie, warum eine gleichmäßig helle, flimmerfreie Beleuchtung wichtig ist. (3 P.)
- (c) **Erklären** Sie den Unterschied zwischen *Reflexblendung* und *Direktblendung*. (3 P.)
- (d) **Beurteilen** Sie, wie ein Sachbearbeiter mit Spiegelungen auf dem Bildschirm seinen Arbeitsplatz umgestalten sollte. (4 P.)

Aufgabe 4 — Lärm und Akustik (15 Punkte)

YouTube-Vorbereitung: Lärm & Schallschutz im Büro (<https://www.youtube.com/watch?v=TTavJivd330>)

In einem Großraumbüro mit 40 Plätzen klagen die Beschäftigten über Lärm durch Gespräche, Telefonate und Druckergeräusche.

- (a) **Erläutern** Sie, in welcher Einheit Lärm gemessen wird und was dieser Wert angibt. (3 P.)
- (b) **Nennen** Sie die BAuA-Bewertung des Schalldruckpegels am Bildschirmarbeitsplatz (optimal / sehr gut / gut) sowie den Grenzwert für Gehörschutz. (4 P.)
- (c) **Nennen** Sie vier Maßnahmen zur Lärminderung im Büro. (4 P.)
- (d) **Beurteilen** Sie, mit welchen modernen Akustiklösungen sich dieses Großraumbüro verbessern lässt. (4 P.)

Aufgabe 5 — Farbgestaltung und Sicherheitszeichen (12 Punkte)

YouTube-Vorbereitung: Farbpsychologie im Büro (<https://www.youtube.com/watch?v=MBq3K-d3YTA>)

- (a) **Erläutern** Sie die Wirkung warmer und kalter Farben sowie deren Einfluss auf die Raumwahrnehmung. (4 P.)
- (b) **Nennen** Sie zwei positive Auswirkungen einer sinnvollen Farbverwendung in Büroräumen. (2 P.)
- (c) **Ordnen** Sie den vier Sicherheitszeichen die richtige Farbe zu (Verbot, Warnung, Gebot, Rettung). (4 P.)
- (d) **Beurteilen** Sie, warum Farbe und Beleuchtung gemeinsam betrachtet werden müssen. (2 P.)

Aufgabe 6 — Pflanzen, Strahlung und Gefahrstoffe (10 Punkte)

YouTube-Vorbereitung: Pflanzen im Büro (<https://www.youtube.com/watch?v=kInliFmUtKY>)

- (a) **Nennen** Sie drei positive Wirkungen von Pflanzen im Büro. (3 P.)
- (b) **Nennen** Sie zwei Maßnahmen zur Reduktion elektromagnetischer Strahlung. (2 P.)
- (c) **Erläutern** Sie, was Tonerstaub ist und welche Gesundheitsrisiken er bergen kann. (3 P.)
- (d) **Beurteilen** Sie zwei sinnvolle Vorsichtsmaßnahmen im Umgang mit Tonerstaub. (2 P.)

Punkte gesamt: 71

2 Lösungen

Lösung Aufgabe 1

Lösung

- (a) Die drei Bestandteile des Raumklimas: **Lufttemperatur, relative Luftfeuchtigkeit und Luftgeschwindigkeit** (Luftbewegung).
- (b) In Büroräumen soll eine Mindesttemperatur von **+20 °C** vorherrschen. Arbeitsräume *sollen* **+26 °C** nicht überschreiten — geschieht dies (z. B. durch Sonneneinstrahlung), sind Maßnahmen wie Jalousien, Gleitzeit, Getränke oder gelockerte Bekleidungsregeln zu treffen. Werden **+30 °C** überschritten, *müssen* zusätzliche Maßnahmen erfolgen.
- (c) Optimal sind **40–60 %** relative Luftfeuchtigkeit. Zu hohe Werte (v. a. im Winter) führen zu Schimmelgefahr; zu niedrige Werte führen zu brennenden Augen, trockenen Lippen und Schleimhäuten und erhöhen die Infektionsgefahr.
- (d) Die Aussage ist falsch. Nur eine geringe Luftbewegung von 0,1–0,15 m/s wird als angenehm empfunden. Echte *Zugluft* dagegen kann zu Nacken- und Rückenschmerzen führen — sie ist also gesundheitlich problematisch, nicht angenehm.

Lösung Aufgabe 2

Lösung

- (a) Von Klimatisierung darf nur gesprochen werden, wenn *alle drei Faktoren* (Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftbewegung) **automatisch geregelt** werden.
- (b) Nachteile von Klimaanlage: Sie verbrauchen sehr viel Strom und können bei schlechter Wartung Krankheitserreger übertragen.
- (c) In nicht klimatisierten Räumen sollten die Fenster *stündlich zum Stoßlüften* geöffnet werden; außerdem bietet sich die Pausenzeit zum Lüften an. Das Raumklima lässt sich zusätzlich durch Heizen, Kühlen oder Entlüften beeinflussen.
- (d) Beim Stoßlüften wird in kurzer Zeit die gesamte verbrauchte Luft gegen frische ausgetauscht, ohne die Wände auskühlen zu lassen. Ein dauerhaft gekipptes Fenster tauscht dagegen kaum Luft aus, kühlt die Wände aus (Schimmelgefahr) und verschwendet Heizenergie.

Lösung Aufgabe 3

Lösung

- (a) Gefordert sind **mindestens 500 Lux** für Bildschirmarbeitsplätze, Arbeits- und Besprechungsräume, ergänzt durch persönliche Schreibtischleuchten.
- (b) Ist der Raum gleichmäßig hell, müssen sich die Augen nicht ständig neu einstellen — das vermeidet Anstrengung, Ermüdung und Kopfschmerzen. Flimmerfreiheit verhindert zusätzliche Belastung und Unruhe der Augen.
- (c) *Reflexblendung* entsteht durch Spiegelungen, z. B. auf dem Bildschirm; *Direktblendung* entsteht durch Lichtquellen im Blickfeld, z. B. Lampen oder das Fenster. Beide erschweren das Sehen und lassen die Augen schneller ermüden.
- (d) Der Bildschirm sollte *parallel zum Fenster* aufgestellt werden, damit sich das Fenster nicht darin spiegelt. Ergänzend helfen Sonnenschutz/Verschattung (Jalousien) gegen direkte Einstrahlung, blendfreie Leuchten mit mindestens 500 Lux sowie eine zusätzliche Schreibtischleuchte für Arbeiten auf Papier.

Lösung Aufgabe 4

Lösung

- (a) Lärm wird in **Dezibel — dB(A)** — gemessen; der Wert gibt den *Schalldruckpegel* an, also wie laut ein Geräusch ist.
- (b) Laut BAuA gilt der Schalldruckpegel am Bildschirmarbeitsplatz bis **30 dB(A)** als optimal, bis **40 dB(A)** als sehr gut und bis **45 dB(A)** als gut. Ab **85 dB(A)** muss den Beschäftigten geeigneter, persönlicher Gehörschutz bereitgestellt und auch getragen werden.
- (c) Maßnahmen (vier von): geräuscharme Geräte auswählen; laute Geräte in separaten Räumen unterbringen; Schallschutzhauben anschaffen; Schalldämpfung durch Teppiche, Vorhänge oder schallabsorbierende Deckenplatten.
- (d) Moderne Akustiklösungen: *Akustikkabinen* (Telefon-/Fokuszellen) für Telefonate und Konzentration, *Schallabsorber-Stellwände* zwischen den Arbeitsplätzen, *Akustikdecken* und definierte Rückzugszonen. So sinkt der Geräuschpegel, ohne die Vorteile der offenen Fläche aufzugeben.

Lösung Aufgabe 5

Lösung

- (a) *Warme Farben* (Rot, Orange, Gelb) wirken aktivierend und stimulierend und lassen einen Raum kleiner wirken. *Kalte Farben* (Blau, Grün, Violett) wirken beruhigend und distanzierend und lassen einen Raum größer wirken. Je kräftiger die Farbe, desto stärker die Wirkung.
- (b) Positive Auswirkungen (zwei von): Steigerung der Motivation; positive Beeinflussung der Wahrnehmung ungünstiger Arbeitsbedingungen; Senkung der Energiekosten (Beeinflussung des Temperaturempfindens); Unterstützung der Sicherheitskennzeichnung; Förderung der Erholung.
- (c) Zuordnung: **Verbotszeichen = Rot, Warnzeichen = Gelb, Gebotszeichen = Blau, Rettungszeichen = Grün** (Brandschutzzeichen ebenfalls Rot).
- (d) Farbe und Beleuchtung beeinflussen sich gegenseitig in ihrer Wirkung: Eine Farbe wirkt unter warmem Licht anders als unter tageslichtweißem Licht. Wer Farben plant, muss daher die Beleuchtung mitdenken, sonst entsteht ein unerwünschter Gesamteindruck.

Lösung Aufgabe 6

Lösung

- (a) Wirkungen von Pflanzen (drei von): sorgen für Entspannung und Wohlbefinden; reinigen die Luft von Schadstoffen (z. B. Formaldehyd, Benzol, Kohlendioxid) und Chemikalien; produzieren Sauerstoff; erhöhen die Luftfeuchtigkeit; schlucken Schall und Staub (senken den Lärmpegel, beugen Atemwegserkrankungen vor).
- (b) Maßnahmen gegen Strahlung (zwei von): strahlungsarme Geräte verwenden (Flachbildschirme statt Röhrenbildschirme); im Büro auf tragbare Telefone verzichten; nicht gebrauchte Geräte abschalten; W-LAN-Access-Points mindestens 3 m vom Arbeitsplatz entfernt anbringen.
- (c) Tonerstaub gelangt aus Laserdruckern, Laserfax- und -kopiergeräten in die Luft (z. B. beim Kartuschenwechsel oder Beseitigen eines Papierstaus). Mögliche Folgen: schwere Atemwegserkrankungen, Hautprobleme, Reizung der Schleimhäute, Reizhusten, Dauerschnupfen, Augenbrennen; manche Toner enthalten krebserregende Stoffe.
- (d) Sinnvolle Vorsichtsmaßnahmen (zwei von): Geräte mit DGUV-Testzeichen und schadstoffarme Toner anschaffen; Geräte in separaten, gut belüfteten Räumen aufstellen; verschütteten Toner feucht aufwischen; nach Papierstaubeseitigung Hände waschen; regelmäßige Wartung durch Fachpersonal; Kartuschen nicht gewaltsam öffnen.